

# やさしい理系生物 問題篇

大問1

MZK共産国の固有種である被子植物である *Hakurau zishoshin* は[A]をもつ。*H. zishoshin* は[A]に関わる遺伝子(S遺伝子)としてS1、S2、S3…と対立遺伝子をもつ。花粉に含まれるS決定因子は自己と異なる型のRNA分解酵素を分解するが、自己と同じ型のRNA分解酵素は分解しない。また柱頭の遺伝子型がS1S2のとき、柱頭にはRNA分解酵素S1とS2が含まれる。

(1)[A]にあてはまる言葉を答えよ。

(2)*H. zishoshin*と最も近縁であると推測される生物を次の選択肢(a)～(e)から1つ選べ。

(a)イチョウ (b)カマツカ (c)キャベツ (d)サクラ (e)ダイコン

(3)*h. zishoshin*の個体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの柱頭にそれぞれ個体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの花粉を人工授粉させた。表にそれぞれの受精する確率を示す。このとき個体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳには何種類の対立遺伝子があると考えられるか、次の選択肢(a)～(e)から可能性のあるものをすべて選べ。

|    |   | 柱頭  | 柱頭  | 柱頭 | 柱頭  |
|----|---|-----|-----|----|-----|
|    |   | Ⅰ   | Ⅱ   | Ⅲ  | Ⅳ   |
| 花粉 | Ⅰ | 0   | 1/2 | 1  | 1/2 |
| 花粉 | Ⅱ | 0   | 0   | 1  | 1/2 |
| 花粉 | Ⅲ | 1   | 1   | 0  | 1   |
| 花粉 | Ⅳ | 1/2 | 1/2 | 1  | 0   |

(a)3種類 (b)4種類 (c)5種類 (d)6種類 (e)7種類

(4)MZK共産国はFKM民主国と接している。MZK共産国とFKM民主共和国には*H. efuran*が生息している。*H. zishoshin*と*H. efuran*は宮崎共産国の一部地域で同所的に生息しており、同種とされていたが、[B]隔離が生じているため、近年別種とされた。

[B]にあてはまる言葉を答えよ。

(5)MZK共産国とFKR民主国は盛んな商業が異なり、1単位作るのにかかる人数を示す。各商品を比較優位の国に生産を特化させたとき、各商品は特化前よりも何単位生産量が増えたか答えよ。また、これを支持する説を何というか答えよ。

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
|        | 小麦  | ポマト |
| MZK共産国 | 80  | 107 |
| FKR民主国 | 115 | 92  |

(6)FKR民主国は石炭の生産量が多く、その石炭はおもに白鷺山脈から得られる。白鷺山脈は何造山帯に属すると考えられるか。

(7)MZK共産国とFKR民主国は2345年から対立状態にあり、かつて20世紀にあったとされる冷戦のような状況である。対立状態にあるのはなぜか。以下の太郎さんと花子さんの会話を読み、次の問いに答えなさい。

(太郎)どうして対立状態になっちゃったのかな？

(花子)いい質問だね太郎くん

実際異なる政治イデオロギーどうしを持つ国同士は対立するんだ！

特に民主主義と社会主義に関しては顕著だよ！

ドミノ理論という言葉を知ってる？

(太郎)それなら聞いたことがあるよ！ヒヤリハットの法則と一緒にだよ！

(花子)確かに、それもドミノ理論だね！

でもここでは違う意味だよ！

ドミノ理論っていうのはね、隣国の政治イデオロギーが異なると本国がその政治イデオロギーに染まっていくという理論だよ！トルーマンがギリシャ、トルコに援助するときに提唱された概念だよ！

(太郎)そこに繋がるんだネ。

(花子)この時点では詭弁と言っても差し支えないんだけど、実際に北ベトナムの共産化からベトナム、カンボジア、ラオスが社会主義化したよ！

これの影響が大きいと言うか小さいと言うかは人次第だけど、現象として確認されてしまったんだ！

同じ国に異なる政治イデオロギーが複数存在すると、国勢が不安定になる傾向があるよ！

だから民主主義国家は一部の国民グループの思想が共産化することを恐れているんだ！だから共産主義を抑え込もうとするんだよ！もちろん！VICEVERSAだね！

①ドミノ理論はいつ提唱されたか。

②冷戦時の代理戦争の例を2つ答えよ。

③VICEVERSAとはどういう意味か。

(8)(1)で答えた言葉の存在意義を答えよ。

(9)病原体に感染したとき、MZK共産国の河口付近にのみ生息する植物である *Sangakkiha zerogakkil* は病原体に感染した際に感染部位の周囲の細胞がただちに壊死したり、サリチル

酸メチルが生成されたりする。サリチル酸メチルの構造式を記述せよ。また、感染部位の周囲の細胞が壊死する利点を述べよ。さらにサリチル酸メチルは揮発するが、その利点を述べよ。

#### 大問2

ヒマワリの種の配列、木の枝分かれなどはフィボナッチ数列に従っている。フィボナッチ数列とは初項と第2項が1であり、第 $n+2$ 項は第 $n$ 項と第 $n+1$ 項の和である。フィボナッチ数列の一般項を求めよ。

#### 大問3

Toll様受容体 (TLR)は樹状細胞やマクロファージなどの細胞膜上もしくは小膜上に存在するタンパク質である。ヒトのTLRにはさまざまな種類があり、それぞれ認識する物質が異なる。たとえばTLR3はウイルスの2本鎖RNAを、TLR5はフラジェリンを、TLR7とTLR8はウイルスの1本鎖RNAを認識する。

(1)フラジェリンは何を構成するタンパク質か。

(2)1本鎖RNAをもつウイルスとして正しいものをすべて選べ。

(a)インフルエンザウイルス (b)アデノウイルス (c)プリオン (d)ノロウイルス (e)ロタウイルス

(3)レトロウイルスがもつ酵素のうち、RNA鎖からDNA鎖を合成する酵素の名前を答えよ。

(3)プリオンは感染性をもつタンパク質であり、ウシの脳がスポンジ状になる牛海綿状脳症 (BSE)の原因かつヒトの脳神経細胞の機能が障害される[A]の原因である。[A]にあてはまる言葉を答えよ。ただし、[A]は病名である。さらにBSEはBovine Spongiform Encephalopathyの略語であるが、bovineの意味を答えよ。

※問題文に登場する国や生物は実際の国、生物とは関係ありません。